

Corrigé manuscrit

2019 01 Asie Serie generale

Version : Quelques erreurs

Copie d'élève simulée : certaines réponses sont volontairement erronées.

Exercice 1 - Nina et Claire et les programmes de calcul

1. En partant du nombre de départ 1, Nina obtient successivement :

1 puis $1-1 = 0$ et $0 \times (-2) = 0$ enfin $0+2 = 2$

En partant du nombre de départ 1, Claire obtient successivement :

1 puis $-1/2 \times 1 = -1/2$ enfin $-1/2 + 1 = -1/2 + 2/2 = 1/2$. Or $4 \times 1/2 = 4/2 = 2$

En prenant 1 au départ, Nina obtient bien un nombre quatre fois plus grand que celui de Claire.

2. On peut utiliser deux méthodes : résolution d'équation ou remontée du programme à l'envers!

Méthode de la remontée :

Le nombre final est 0. Comme en dernière étape Nina a ajouté 2, on enlève 2.

Donc $0-2 = -2$. Elle avait multiplié par -2, nous allons diviser par -2 : $-2 / (-2) = 1$.

Elle a commencé par soustraire 1, ajoutons 1 : $1+1 = 2$

Vérifions : on part de 2 puis $2-1 = 1$ et $1 \times (-2) = -2$ enfin $-2+2 = 0$. C'est bon!!

Méthode de l'équation :

Posons x le nombre de départ qui permet d'obtenir 0 à la fin.

On obtient successivement : x puis $x-1$ et $(x-1) \times (-2)$ enfin $-2(x-1)+2=0$. Il faut résoudre :

$$-2(x-1)+2 = 0$$

$$-2x+2+2 = 0$$

$$-2x+4 = 0$$

$$-2x = -4$$

$$x = -4/-2$$

$$x = 2$$

En prenant 2 comme nombre de départ Nina obtient 0 à la fin.

3. Il faut cette fois-ci modéliser les programmes de Nina et Claire à l'aide d'une expression littérale.

Posons x le nombre de départ pour les deux programmes.

Nous avons vu que Nina obtient $-2(x-1)+2 = -2x+2+2 = -2x+4$ à la fin.

Claire obtient successivement : x puis $-1/2x$ et $-1/2x+1$

Testons la conjecture : 4

$$-1/2x+1$$

$$= -4/2x+4 = -2x+4. \text{ Nina a raison.}$$

Exercice 2 - Les émissions de gaz à effet de serre

1. En 1990 l'Union Européenne émettait 5680,9 millions de tonnes de CO₂.

Il faut diminuer ce nombre de 21 %.

Méthode 1 :

$$5680,9 \times 21/100 = 1192,989 \text{ puis } 5680,9 - 1192,989 = 4487,911 \sim 4487,9$$

Méthode 2 :

On sait que diminuer une grandeur de 21 % revient à multiplier cette grandeur par $1 - 21/100 = 1 - 0,21 = 0,79$.

$$\text{Or } 5680,9 \times 0,79 = 4487,911 \sim 4487,9$$

En 2013, l'Union Européenne émettait environ 4487,9 millions de tonnes de CO₂.

$$2. \frac{2}{5} \times 549,4 = 219,76. \text{ Donc diminuer de } 2$$

$$5 \text{ les émissions de 1990 revient à les ramener à } 549,4 - 219,76 = 329,64 \text{ en 2030.}$$

$$\frac{1}{3} \times 490,2 = 163,4. \text{ Donc diminuer de } 2$$

$$3 \text{ les émissions de 2013 revient à les ramener à } 490,2 - 163,4 = 326,8 \text{ en 2030.}$$

Diminuer de deux cinquièmes les émissions de CO₂ de 1990 revient bien au tiers de celles de 2013!

Exercice 3 - Le robot sur un quadrillage

1.

2.a Il s'agit du programme 2 : 3(1S 1N 3E 1S)

2.b Pour comprendre la différence entre les deux programmes on peut développer les programmes et ne les écrire qu'avec les prémisses E W N et S.

Programme 1 : S N E E E S S N E E E S S N E E E S S = 1S 3(1N 3E 2S)

Programme 2 : S N E E E S S N E E E S S N E E E S = 3(1S 1N 3E 1S)

On constate que la seule différence est le dernier S dans le programme 1 ce qui produit la figure suivante :

3. En partant de d il faut faire 1S puis 1E et une nouvelle fois 1E avant de remonter en 1N et on répète 4 fois!

Le nouveau programme est 4(1S 2E 1N) : on modifie 1E en 2E!

Exercice 4 - Le puits et les blocs en béton

1. Construction graphique réalisée directement sur le sujet.

Exercice 5 - Une histoire de quadrilatère

1. D'après le codage, les diagonales du quadrilatère ABCD se coupent en leur milieu. Or on sait que :

Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu alors c'est un parallélogramme.

On constate par le codage que $AC = 2 \times 3,5 \text{ cm} = 7 \text{ cm}$ et que $BD = 2 \times 3,5 \text{ cm} = 7 \text{ cm}$ donc que $AC = BD$. Or on sait que :

Si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur alors c'est un rectangle.

ABCD est un rectangle!

2. On sait qu'un carré est un rectangle puisqu'il possède quatre angles droits! Un carré est également un losange puisqu'il a ses quatre côtés

égaux! Nous savons également que :

Si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires alors c'est un losange.

Vérifions si les diagonales de ABCD sont perpendiculaires. Dans le triangle ABO calculons et comparons $OA^2 + OB^2$ et AB^2

$$OA^2 + OB^2 = 3,52 + 3,52$$

$$OA^2 + OB^2 = 12,25 + 12,25$$

$$OA^2 + OB^2 = 24,5$$

$$AB^2 = 52$$

$$AB^2 = 25$$

Ainsi $OA^2 + OB^2 \neq AB^2$ d'après le théorème contraposé de Pythagore le triangle OAB n'est pas rectangle. Les diagonales du rectangle

ABCD ne sont pas perpendiculaires.

ABCD n'est pas un carré.

Exercice 6 - Essence ou diesel

1. Il suffit de faire la somme : $19741 + 11784 = 31725$. Il y a donc 31725 milliers de véhicules circulant en France en 2014 soit 31725000

Il y a bien 31725000 véhicules circulant en France en 2014.

2. On peut raisonner en milliers de véhicules sans changer la proportion. $11984 / 31725 \sim 0,38$

Il y a environ 38 % de véhicules essence dans le parc en circulation en 2014.

3.a Calculons la distance annuelle parcourue en moyenne par Hugo avec son véhicule. 103824 km

= 14832 km. D'après le document 1 cela correspond plus à la moyenne pour un véhicule diesel.

C'est pourquoi le présentateur pense que Hugo a un véhicule diesel.

3.b Sion considère l'expérience aléatoire qui consiste à choisir un véhicule au hasard d'une manière équiprobable parmi 31725000 véhicules.

Dans ce cas la probabilité de choisir un véhicule essence est la proportion de la question 1.

Il y a donc environ 38 % de chance de choisir un véhicule essence et 62 % de chance de choisir un véhicule diesel.

Même si la probabilité de choisir un véhicule diesel est supérieure à celle de choisir un véhicule essence et même si le kilométrage annuel

semble encore confirmer cette hypothèse, il est tout à fait possible que le véhicule d'Hugo soit un véhicule essence.

Le véhicule d'Hugo est peut-être un véhicule essence.

Un raisonnement bayésien à base de probabilités conditionnelles permettrait d'affiner

ces calculs... mais cela dépasse largement le cadre d'un sujet de brevet!

Par exemple si on fait l'hypothèse qu'une voiture qui parcourt 14823 km par an est dans 80 % des cas un véhicule diesel et dans 20 % des cas une voiture essence alors la probabilité qu'Hugo ait une voiture diesel connaissant son kilométrage est environ 87 %... tout cela n'empêche pas Hugo d'avoir un véhicule essence!

Exercice 7 - Deux fonctions et un tableur

$$2. f(3) = -2 \times 3 + 8 = -6 + 8 = 2$$

C'est confirmé par le graphique où on constate que le point (3;2) appartient bien à la représentation graphique de f .

$$f(3) = 2$$

3. D'après le graphique c'est un nombre proche de 1. Démontrons cette conjecture. Il suffit de résoudre :

$$f(x) = 6$$

$$-2x + 8 = 6$$

$$-2x = 6 - 8$$

$$-2x = -2$$

$$x = 1$$

$$f(1) = 6$$

4. Il suffit d'écrire l'expression $-2x + 8$ en utilisant la case B1 à la place de x et en respectant la syntaxe tableur.

$= -2 \times B1 + 8$ est à écrire dans la cellule B2 puis à recopier jusqu'à G2.

Source adaptée : Fabrice ARNAUD - plac3jfr - CC BY-NC-SA 4.0.